



Trabalho Prático I (TP I) - Alocação Dinâmica, TAD e Recursão

- Submissão com data e hora de entrega disponíveis na plataforma da disciplina. O que vale é o horário do Moodle, e não do *seu*, ou do *meu* relógio!!!
- Clareza, identificação e comentários no código também vão valer pontos. Por isso, escolha cuidadosamente o nome das variáveis e torne o código o mais legível possível.
- O padrão de entrada e saída deve ser respeitado exatamente como determinado no enunciado. Parte da correção é automática, não respeitar as instruções enunciadas pode acarretar em perda de pontos.
- Durante a correção, os programas serão submetidos a vários casos de testes, com características variadas.
- A avaliação considerará o tempo de execução e o percentual de respostas corretas.
- Eventualmente serão realizadas entrevistas sobre o trabalho para complementar a avaliação;
- O trabalho é em grupo de até 2 (duas) pessoas.
- Será aceito trabalhos após a data de entrega, todavia com um decréscimo de 0,05 a cada 10min.
- Os códigos fonte serão submetidos a uma ferramenta de detecção de plágios em software.
- Códigos cuja autoria não seja do aluno, com alto nível de similaridade em relação a outros trabalhos, ou que não puder ser explicado, acarretará na perda da nota.
- Códigos ou funções prontas específicas de algoritmos para solução dos problemas elencados não são aceitos
- Não serão considerados algoritmos parcialmente implementados.
- Procedimento para a entrega:.
 1. Submissão: via **Moodle**.
 2. Os nomes dos arquivos e das funções devem ser especificados considerando boas práticas de programação.
 3. Funções auxiliares, complementares aquelas definidas, podem ser especificadas e implementadas, se necessário.
 4. A solução deve ser devidamente modularizada e separar a especificação da implementação em arquivos *.h* e *.c* sempre que cabível.
 5. Os arquivos a serem entregues, incluindo aquele que contém *main()*, devem ser compactados (*.zip*), sendo o arquivo resultante submetido via **Moodle**.
 6. Você deve submeter os arquivos *.h*, *.c* e o *.pdf* (relatório) na raiz do arquivo *.zip*. Use os nomes dos arquivos *.h* e *.c* exatamente como pedido.
 7. Caracteres como acento, cedilha e afins não devem ser utilizados para especificar nomes de arquivos ou comentários no código.
- **Bom trabalho!**

Análise de Polinômios

Seu objetivo neste trabalho é criar um algoritmo capaz de analisar o comportamento de um polinômio em determinado intervalo, encontrando intervalos onde a função está crescendo, decrescendo e pontos de transição.

Tomando um polinômio na forma:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0 \quad (1)$$

A função pode ser analisada segundo sua derivada da seguinte forma:

- $P'(x) > 0$ função crescendo
- $P'(x) < 0$ função decrescendo
- $P'(x) = 0$ ponto de transição

Imposições e comentários gerais

Neste trabalho, as seguintes regras devem ser seguidas:

- Seu programa não pode ter *memory leaks*, ou seja, toda memória alocada pelo seu código deve ser corretamente liberada antes do final da execução. (Dica: utilize a ferramenta *valgrind* para se certificar de que seu código libera toda a memória alocada)
- Um grande número de *Warnings* ocasionará a redução na nota final.

O que deve ser entregue

- Código fonte do programa em C (**bem indentado e comentado**).
- Documentação do trabalho (relatório¹). A documentação deve conter:
 1. **Implementação:** descrição sobre a implementação do programa. Procure resumir ao máximo a documentação, fazendo referência ao que julgar mais relevante. É importante, no entanto, que seja descrito o funcionamento das principais funções e procedimentos utilizados, bem como decisões tomadas relativas aos casos e detalhes de especificação que porventura estejam omissos no enunciado. Muito importante: os códigos utilizados na implementação devem ser inseridos na documentação.
 2. **Impressões gerais:** descreva o seu processo de implementação deste trabalho. Aponte coisas que gostou bem como aquelas que o desagradou. Avalie o que o motivou, conhecimentos que adquiriu, entre outros.
 3. **Análise:** deve ser feita uma análise dos resultados obtidos com este trabalho.
 4. **Conclusão:** comentários gerais sobre o trabalho e as principais dificuldades encontradas em sua implementação.
 5. **Formato:** PDF.

Como deve ser feita a entrega

Verifique se seu programa compila e executa na linha de comando antes de efetuar a entrega. Quando o resultado for correto, entregue via *Moodle* até a data disponível na plataforma de entrega um arquivo **.ZIP** com o nome e sobrenome do aluno. Esse arquivo deve conter: (i) os arquivos *.c* e *.h* utilizados na implementação, (ii) instruções de como compilar e executar via terminal, e (iii) o relatório em **PDF**.

¹Exemplo de relatório: <https://www.overleaf.com/latex/templates/modelo-relatorio/vprmcsgmcdg>.

Detalhes da implementação

Para atingir o seu objetivo, você deverá construir um Tipo Abstrato de Dados **Polinomio** como representação de um polinômio. O TAD deverá implementar, pelo menos, as seguintes operações:

1. **criarPolinomio**: aloca um TAD **Polinomio**.
2. **destroiPolinomio**: desaloca um TAD **Polinomio**.
3. **avaliarPolinomio**: função que avalia o polinômio para um determinado valor x .
4. **derivarPolinomio**: função que vai calcular a derivada do polinômio.
5. **analisarPolinomio**: função que analisa os intervalos onde a função é crescente, decrescente e seus pontos de transição. **Esta função deve ser implementada de forma recursiva.**

Para a função que fará a análise do Polinômio é necessário caminhar pelo intervalo testando o valor da derivada em alguns pontos. Utilize 0.1 como passo para caminhar sobre o intervalo.

O TAD deve ser implementado utilizando a separação da interface no *.h* e implementação *.c* discutida em sala, bem como as convenções de tradução. Caso a operação possa dar errado, devem ser definidos retornos com erro, tratados no corpo principal.

O código-fonte deve ser modularizado corretamente em três arquivos: *tp.c*, *aluno.h* e *aluno.c*. O arquivo *tp.c* deve apenas invocar e tratar as respostas das funções e procedimentos definidos no arquivo *aluno.h*. A separação das operações em funções e procedimentos está a cargo do aluno, porém, **não deve haver acúmulo** de operações dentro de uma mesma função/procedimento.

Neste trabalho é necessário utilizar conceitos de recursividade.

Entrada

A entrada é dada por meio do terminal e é composta de vários conjuntos de teste. Para facilitar, a entrada será fornecida por meio de arquivos (**não é leitura de arquivo**).² A primeira linha da entrada contém um inteiro N que indica a quantidade de termos do polinômio. As próximas N linhas são compostas por pares de valores reais A e E que representam, respectivamente, o coeficiente e o expoente do termo, de forma que $E \in \mathbb{N}$. Além disso, considere como verdade que não serão fornecidos mais de um termo com o mesmo expoente, um intervalo menor que zero ou uma quantidade de termos não condizente com o valor de N fornecido.

Saída

Para cada conjunto de testes da entrada, seu programa deve retornar a derivada do polinômio fornecido, os intervalos de crescimento, intervalos de decrescimento e os intervalos onde existe um ponto de transição ou um ponto específico caso ele consiga ser encontrado com exatidão. **Siga exatamente o modelo de saída para impressões, visando que não ocorram erros durante a correção automática.**

Exemplo de um caso de teste

Exemplo da saída esperada dada uma entrada:

Entrada	Saída
4 3 3 -6 2 1 1 -3 0 0.0 1.5	Polinomio: 3.00x ³ -6.00x ² +1.00x-3.00 Derivada: 9.00x ² -12.00x+1.00 Intervalos de crescimento: [1.30, 1.50] Intervalos de decrescimento: [0.10, 1.20] Pontos de transicao: [0.00, 0.10] [1.20, 1.30]

²Para usar o arquivo como entrada no terminal, utilize `./executavel < nome_do_arquivo_de_teste`.

Entrada	Saída
3 1 2 -2 1 1 0 0.5 1.5	Polinomio: 1.00x ² -2.00x+1.00 Derivada: 2.00x-2.00 Intervalos de crescimento: [0.50, 1.00] Intervalos de decrescimento: [1.00, 1.50] Pontos de transicao: [1.00, 1.00]

Diretivas de Compilação

As seguintes diretivas de compilação devem ser usadas (essas são as mesmas usadas no run.codes).

```
$ gcc -c aluno.c -Wall
$ gcc -c tp.c -Wall
$ gcc aluno.o tp.o -o exe
```

Avaliação de *leaks* de memória

Uma forma de avaliar se não há *leaks* de memória é usando a ferramenta *valgrind*. O *valgrind* é um *framework* de instrumentação para análise dinâmica de um código e é muito útil para resolver dois problemas em seus programas: **vazamento de memória e acesso a posições inválidas de memória** (o que pode levar a *segmentation fault*). Um exemplo de uso é:

```
1 gcc -g -o exe *.c -Wall
2 valgrind --leak-check=full -s ./exe < casoteste.in
```

Espera-se uma saída com o fim semelhante a:

```
1 ==xxxxxx== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
```

Para instalar no Linux, basta usar: `sudo apt install valgrind`.